Formulação da lixiviação em batelada na tese de Bortot Coelho (2017)

Eqs. 3.37–3.49, Tabelas 5.4 e 5.9 e Apêndice A2.1

1. Balanço populacional

Balanço macroscópico em um reator de volume V com propriedades ζ_j:

$$\frac{\partial}{\partial t}(V\bar{\psi}) = -V\sum_{j=1}^{j}\frac{\partial}{\partial \zeta_j}(v_j\,\bar{\psi}) \tag{3.37}$$

Com volume constante e o diâmetro como única propriedade, $\bar{\psi} = \bar{\psi}(D,t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t}[\bar{\psi}(D,t)] = -\frac{\partial}{\partial D}[v(D)\,\bar{\psi}(D,t)] \tag{3.38}$$

Em batelada, com $v(D) = -\alpha D^{\beta}$:

$$\frac{\partial}{\partial t}[\bar{\psi}(D,t)] - \alpha D^{\beta}\frac{\partial}{\partial D}[\bar{\psi}(D,t)] = \alpha\beta D^{\beta-1}\bar{\psi}(D,t) \tag{3.44}$$

Condição inicial, com f a função densidade de tamanho (“fração das *partículas*”, seção 3.5.1) e N(0) o número total de partículas:

$$\bar{\psi}(D,0) = f(D,0)\,N(0) \tag{3.45}$$

Portanto $\bar{\psi}$ é densidade **em número** (partículas por µm).

2. Conversão fracionária

$$X(t) = \frac{M(0)-M(t)}{M(0)} = 1 - \frac{M(t)}{M(0)} \tag{3.46}$$

Transformações entre densidade em número e em massa (Herbst, 1979):

$$\bar{\psi}_{massa}(D) = \frac{D^3\,\bar{\psi}(D)}{\int_0^{\infty} D^3\,\bar{\psi}(D)\,dD} \tag{3.47}$$

$$\bar{\psi}(D) = \frac{D^{-3}\,\bar{\psi}_{massa}(D)}{\int_0^{\infty} D^{-3}\,\bar{\psi}_{massa}(D)\,dD} \tag{3.48}$$

Conversão pelo terceiro momento:

$$X(t) = 1 - \frac{\int_0^{\infty} D^3\,\bar{\psi}(D,t)\,dD}{\int_0^{\infty} D^3\,\bar{\psi}(D,0)\,dD} \tag{3.49}$$

A Eq. 3.49 está correta **se** $\bar{\psi}$ for numérica, pois D^3 converte número em massa.

3. Dados granulométricos

A Tabela 5.4 é **fração mássica acumulada** (peneiramento a úmido e difração a laser). A RRB da Tabela 5.9 (m = 1,022; $D_{63,2}$ = 41,65 µm) foi ajustada a ela:

$$F(D) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{D}{D_{63,2}}\right)^{m}\right], \quad \frac{dF}{dD} = \frac{m}{D_{63,2}}\left(\frac{D}{D_{63,2}}\right)^{m-1}\exp\left[-\left(\frac{D}{D_{63,2}}\right)^{m}\right]$$

Como a tabela é mássica, $dF/dD = \bar{\psi}_{massa}$ (a menos de normalização).

4. Apêndice A2.1 (Mathematica 11)

```
fi = (m*(x/d632)^(m-1)*Exp[-(x/d632)^m])/d632;
conv = X = 1 - (Integrate[(x^3)*u[x,t], {x,xmim,xmax}] /
               NIntegrate[(x^3)*fi,    {x,xmim,xmax}]);
...
sol = NDSolve[{ D[u[x,t],t] == -D[v[x,t]*u[x,t],x],
               u[x,0] == fi }, ...]
```

5. Onde está o desvio

O código faz u(x,0) = `fi`, isto é, $\bar{\psi}(D,0) = dF/dD = \bar{\psi}_{massa}$. A Eq. 3.48, que a própria tese apresenta para passar de massa a número, não é aplicada. A Eq. 3.49 passa a calcular:

$$\int_0^{\infty} D^3\,\bar{\psi}_{massa}\,dD = \int_0^{\infty} D^6\,\bar{\psi}_N\,dD \quad \text{(não e massa)}$$

Forma corrigida. Aplicar a Eq. 3.48 antes:

$$\bar{\psi}(D,0) \propto \frac{1}{D^3}\frac{dF}{dD}$$

ou, equivalentemente, com $\Delta D(t) = \int |v|dt'$ (caso $\beta = 0$) e $q_3 = dF/dD$:

$$X(t) = 1 - \frac{\int_{\Delta D}^{D_{max}} \left(1 - \frac{\Delta D}{D}\right)^3 q_3(D)\,dD}{\int_{D_{min}}^{D_{max}} q_3(D)\,dD}$$

6. Teste com os dados da própria tese

Sob a Eq. 3.49 aplicada a q_3, a distribuição mássica implícita é $D^3q_3/\int D^3q_3 dD$:

	Medido (Tab. 5.4)	RRB mássica	Implícito na 3.49
Passante em 38 µm	53,6%	59,7%	1,7%
D50	—	≈ 33 µm	≈ 141 µm

ΔD (µm)	1	2	5	10	20
X (base mássica)	0,19	0,31	0,51	0,69	0,85
X (código da tese)	0,03	0,05	0,12	0,23	0,41